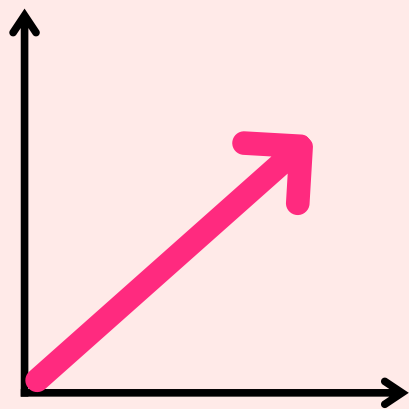


ÁLGEBRA LINEAL

Es la rama del álgebra que se encarga del estudio de **matrices, vectores, espacios vectoriales** y **ecuaciones de tipo lineal**.

VECTOR

Un vector se define como un segmento de recta orientado que se representa gráficamente como una flecha.



FORMÚLAS

- **Suma.**

Dado $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, la suma es: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$

- **Multiplicación por un escalar.** (C es un número real). $c\mathbf{v} = (cv_1, cv_2)$

- **Producto punto (escalar).** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2$

- **Longitud de un vector.** $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$

EJEMPLO VECTOR

Sean $\mathbf{u} = (2, 1)$ y $\mathbf{v} = (3, 4)$.

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (2 + 3, 1 + 4) = (5, 5)$$

$$2\mathbf{u} = 2(2, 1) = (4, 2)$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (2)(3) + (1)(4) = 10$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

MATRIZ

Se define como un arreglo bidimensional rectangular de números o símbolos distribuidos en filas (líneas horizontales) y columnas (líneas verticales).

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

FORMULAS

- **Suma de matrices.**

Se suman los elementos que ocupan la misma posición: $(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$

- **Multiplicación de matrices.**

El elemento $(AB)_{ij}$ se calcula multiplicando la fila de i por la columna j quedando: $B: \sum_k A_{ik}B_{kj}$

EJEMPLO MATRIZ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- **Suma.**

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1+2 & 2+1 \\ 3+1 & 4+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- **Multiplicación.**

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1)(2) + (2)(1) & (1)(1) + (2)(3) \\ (3)(2) + (4)(1) & (3)(1) + (4)(3) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2+2 & 1+6 \\ 6+4 & 3+12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 10 & 15 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Referencias.

Lino Faus. (2020, August 15). Álgebra Lineal | Todo lo que necesitas saber para Selectividad | Lino Faus [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=4sPgX2r1Lqo>